▪ Anizotrópia – kettőstörés (birefringence) ▪



https://hu.pinterest.com/

▪ Elektromos anizotrópia ($\mu_r = 1$) ▪

$$\begin{aligned} D_x &= \varepsilon_{xx}E_x + \varepsilon_{xy}E_y + \varepsilon_{xz}E_z \\ D_y &= \varepsilon_{yx}E_x + \varepsilon_{yy}E_y + \varepsilon_{yz}E_z \\ D_z &= \varepsilon_{zx}E_x + \varepsilon_{zy}E_y + \varepsilon_{zz}E_z \end{aligned} \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{D} = \boldsymbol{\varepsilon} \cdot \mathbf{E}$$

$$div\,\mathbf{S} = -\frac{\partial w}{\partial t} \quad \Longrightarrow \quad \varepsilon_{xy} = \varepsilon_{yx} \;\; ; \;\; \varepsilon_{xz} = \varepsilon_{zx} \;\; ; \;\; \varepsilon_{yz} = \varepsilon_{zy}$$

Főtengely-transzformáció:

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \begin{bmatrix} \varepsilon_x & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_y & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_z \end{bmatrix}$$

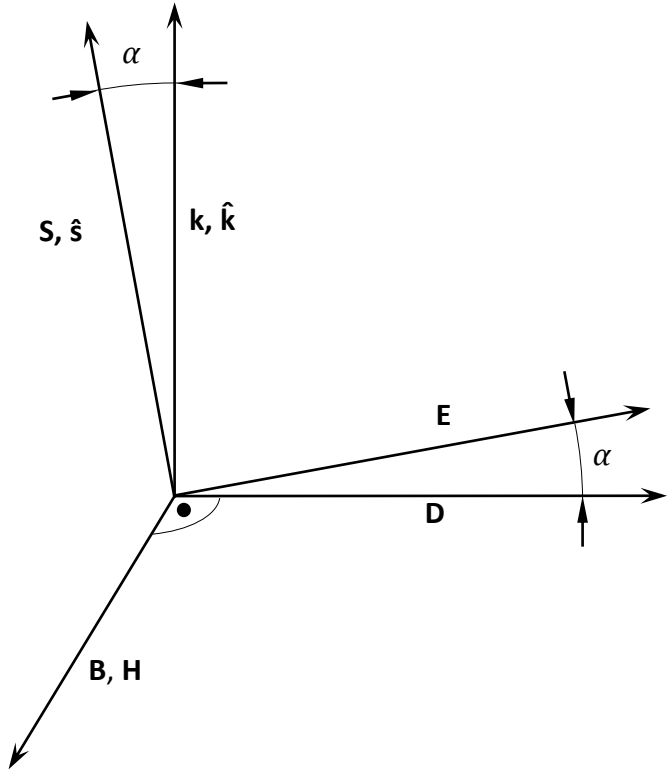
▪ Síkhullámterjedés anizotróp közegben ▪

$$\left.\begin{aligned}\mathbf{E}(\mathbf{r},t) &= \mathbf{E}_0 \cdot e^{i(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{r})} \\ \mathbf{B}(\mathbf{r},t) &= \mathbf{B}_0 \cdot e^{i(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{r})}\end{aligned}\right\} \rightarrow \left\{\begin{aligned}&\text{I.} \quad \mathrm{rot}\mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \\ &\text{II.} \quad \mathrm{rot}\mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ &\text{III.} \quad \mathrm{div}\mathbf{B} = 0 \\ &\text{IV.} \quad \mathrm{div}\mathbf{D} = 0\end{aligned}\right.$$

$$\mathrm{rot}\mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad \rightarrow \quad \mathbf{k}\times\mathbf{E} = \omega\mathbf{B}$$

$$\mathrm{rot}\mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad \rightarrow \quad \mathbf{k}\times\mathbf{H} = -\omega\mathbf{D}$$

▪ Térerősségvektorok helyzete ▪



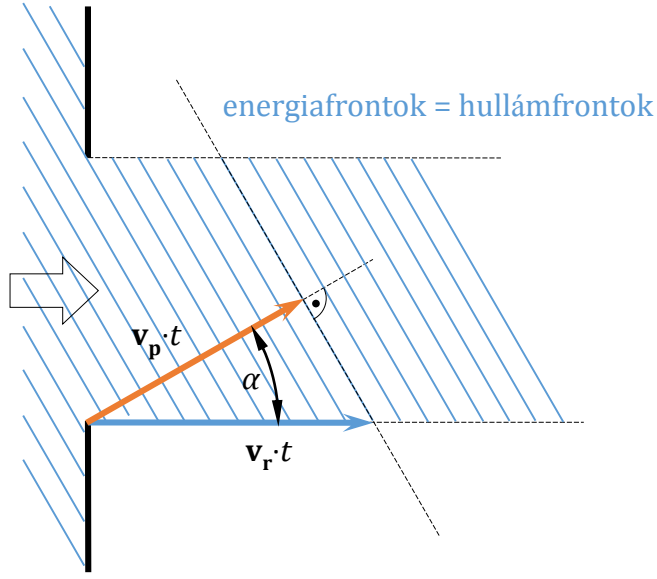
▪ Fázis és sugársebesség ▪

$$\mathbf{k} = \frac{\omega}{\mathrm{v}_\mathrm{p}}\hat{\mathbf{k}}$$

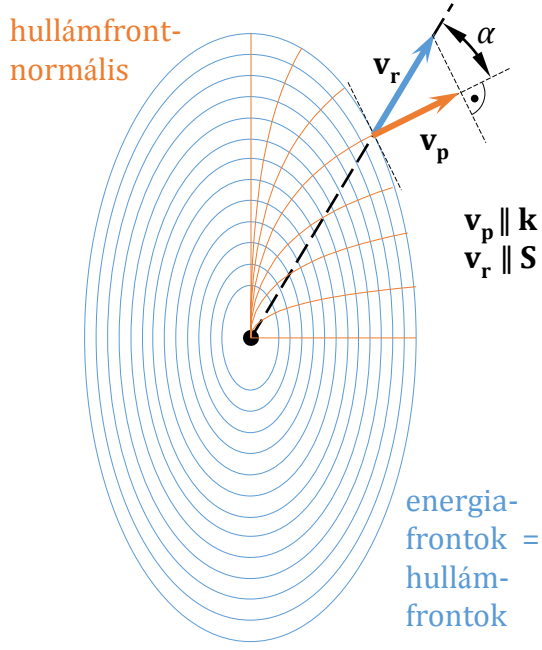
$$w = \frac{\mathbf{S}}{\mathrm{v}_\mathrm{p}} \cdot \hat{\mathbf{k}} = \frac{S \cdot \cos\alpha}{\mathrm{v}_\mathrm{p}}$$

$$\mathbf{v}_\mathrm{r} = \frac{\mathbf{S}}{w} \qquad \Longrightarrow \qquad \mathrm{v}_\mathrm{p} = \mathrm{v}_\mathrm{r} \cdot \cos\alpha$$

▪ Fázis és sugárterjedés ▪



Síkhullám terjedése anizotróp közegben



Pontforrás tere anizotróp közegben
(egytengelyű anizotrópia esetén forgási ellipszoid)

▪ Fresnel-féle sebességi törvény ▪

$$\mathbf{k}\times\mathbf{E}=\omega\mathbf{B}$$
$$\mathbf{k}\times\mathbf{H}=-\omega\mathbf{D}$$
$$\Rightarrow \qquad \boldsymbol{\varepsilon}\cdot\mathbf{E}=\frac{1}{\mu_0 \mathrm{v}_\mathrm{p}^2}\left(\mathbf{E}-\hat{\mathbf{k}}\cdot\left(\hat{\mathbf{k}}\cdot\mathbf{E}\right)\right)$$

Főtengely-transzformáció után:

$$\varepsilon_i\cdot E_i=\frac{1}{\mu_0 \mathrm{v}_\mathrm{p}^2}\left(E_i-\hat{k}_i\cdot\left(\hat{\mathbf{k}}\cdot\mathbf{E}\right)\right) \quad\Rightarrow\quad E_i=\frac{\hat{k}_i\cdot\left(\hat{\mathbf{k}}\cdot\mathbf{E}\right)}{1-\varepsilon_i\mu_0\mathrm{v}_\mathrm{p}^2} \qquad i=x,y,z$$

$$\frac{\hat{k}_x^2}{1-\varepsilon_x\mu_0\mathrm{v}_\mathrm{p}^2}+\frac{\hat{k}_y^2}{1-\varepsilon_y\mu_0\mathrm{v}_\mathrm{p}^2}+\frac{\hat{k}_z^2}{1-\varepsilon_z\mu_0\mathrm{v}_\mathrm{p}^2}=1 \qquad u_x=\frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_x}} \;;\; u_y=\frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_y}} \;;\; u_z=\frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_z}}$$

$$\boxed{\frac{\hat{k}_x^2}{u_x^2-\mathrm{v}_\mathrm{p}^2}+\frac{\hat{k}_y^2}{u_y^2-\mathrm{v}_\mathrm{p}^2}+\frac{\hat{k}_z^2}{u_z^2-\mathrm{v}_\mathrm{p}^2}=0} \quad\Rightarrow$$

- Egy **k**-hoz két sebesség tartozik: $\mathbf{v}'_\mathbf{p}$ és $\mathbf{v}''_\mathbf{p}$ (*optikai kettőstörés*)
- **E** komponensei valósak: lineárisan polarizált sajátállapotok!
- Igazolható: **D**' és **D**'' (valamint **E**' és **E**'') merőlegesek egymásra!

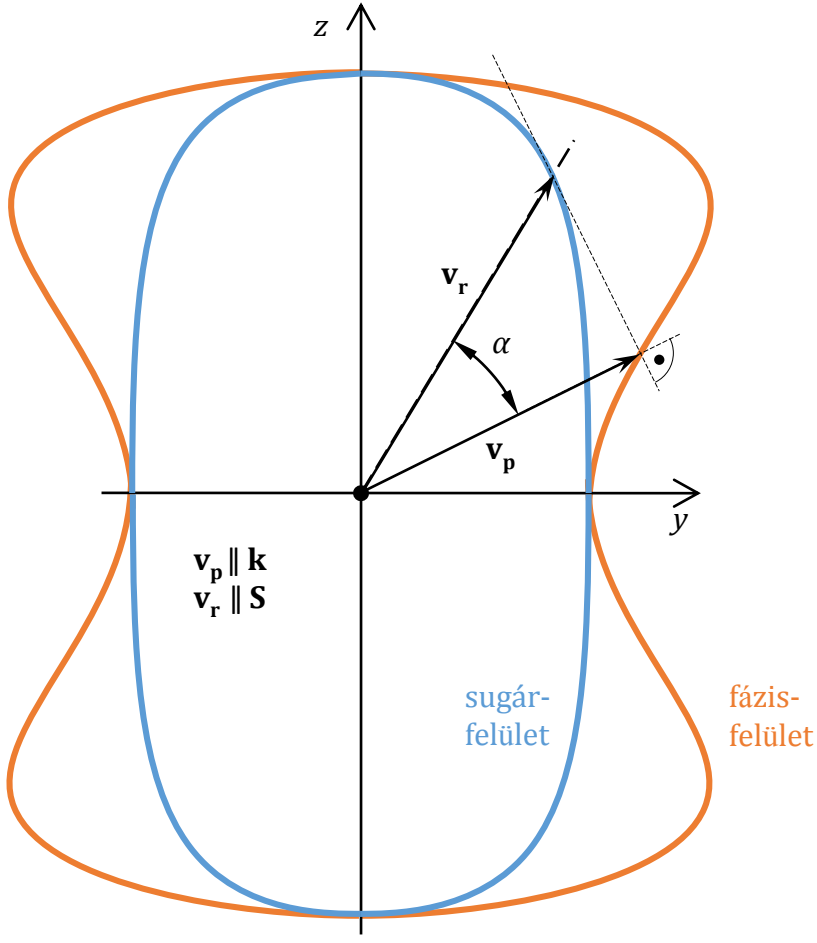
▪ Az energiaterjedés sebessége ▪

$$g \equiv \frac{1}{\left(\frac{\hat{k}_x}{u_x^2 - \mathrm{v}_\mathrm{p}^2}\right)^2 + \left(\frac{\hat{k}_y}{u_y^2 - \mathrm{v}_\mathrm{p}^2}\right)^2 + \left(\frac{\hat{k}_z}{u_z^2 - \mathrm{v}_\mathrm{p}^2}\right)^2} \quad \Rightarrow \quad \mathrm{v}_\mathrm{r}^2 = \frac{g}{\mathrm{v}_\mathrm{p}^2} + \mathrm{v}_\mathrm{p}^2$$

$$\hat{s}_i = \frac{\hat{k}_i}{\mathrm{v}_\mathrm{p}\mathrm{v}_\mathrm{r}}\left(\mathrm{v}_\mathrm{p}^2 - \frac{g}{u_i^2 - \mathrm{v}_\mathrm{p}^2}\right)$$

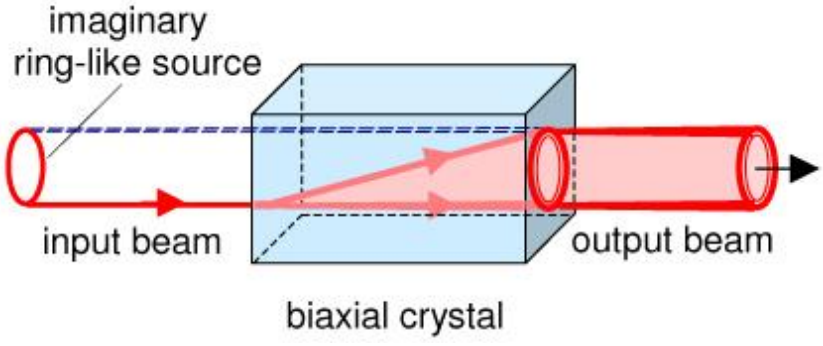
S – Poynting-vektor ; $\hat{\mathbf{s}} \equiv \mathbf{S} / S$; $\mathbf{v_r}$ – sugársebesség

▪ Fázis és sugárfelületek ▪

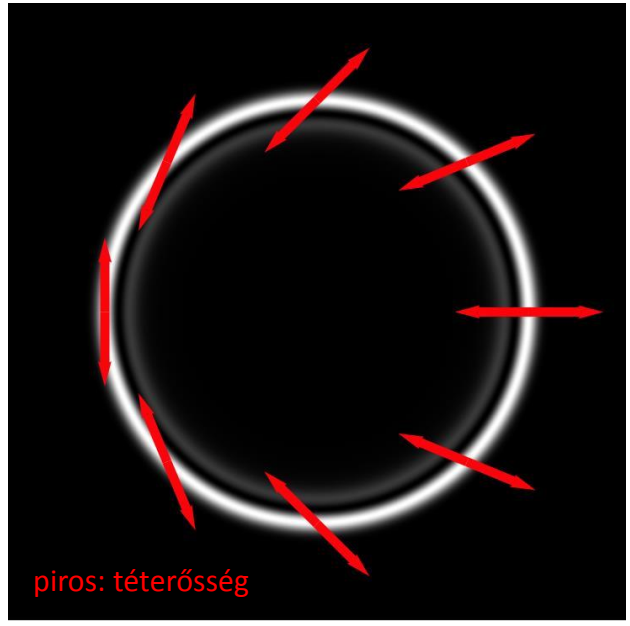


$\mathbf{v}'_p$ és $\mathbf{v}'_r$ ill. $\mathbf{v}''_p$ és $\mathbf{v}''_r$-hez két külön felület tartozik!

▪ Kónikus refrakció ▪



V. Peet, Improving directivity of laser beams by employing the effect of conical refraction in biaxial crystals



http://www.2physics.com/2016/07/there-are-many-ways-to-spin-photon.html

▪ Indexellipszoid ▪

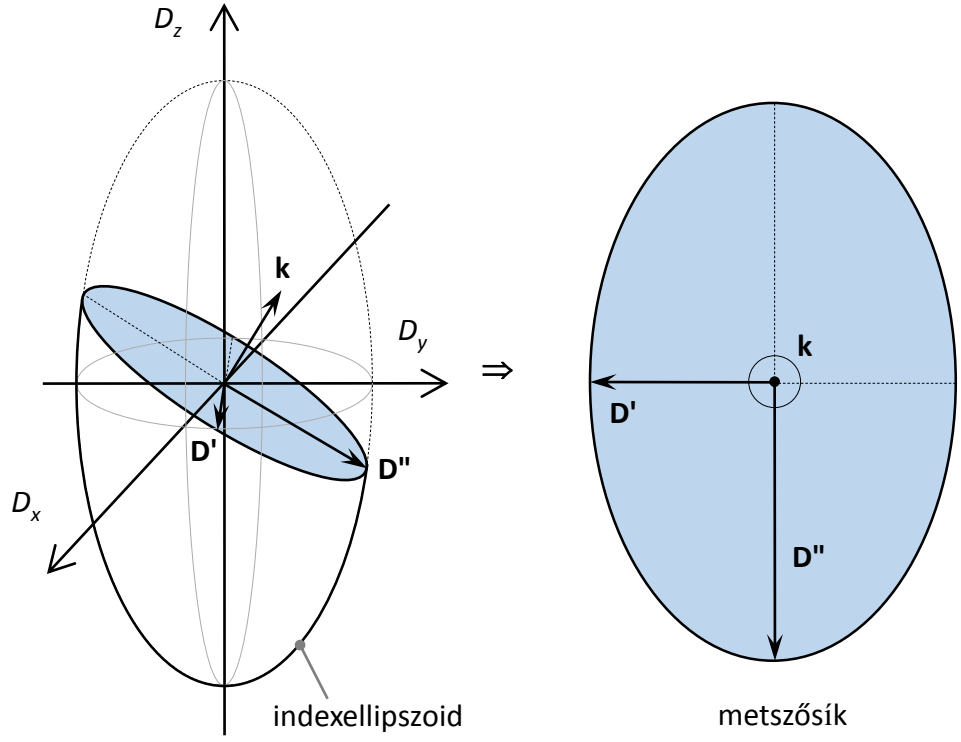
$$w = \mathbf{E} \cdot \mathbf{D}$$

$$\Downarrow$$

$$w = \frac{D_x^2}{\varepsilon_x} + \frac{D_y^2}{\varepsilon_y} + \frac{D_z^2}{\varepsilon_z} \equiv 1$$

Féltengelyek hossza:

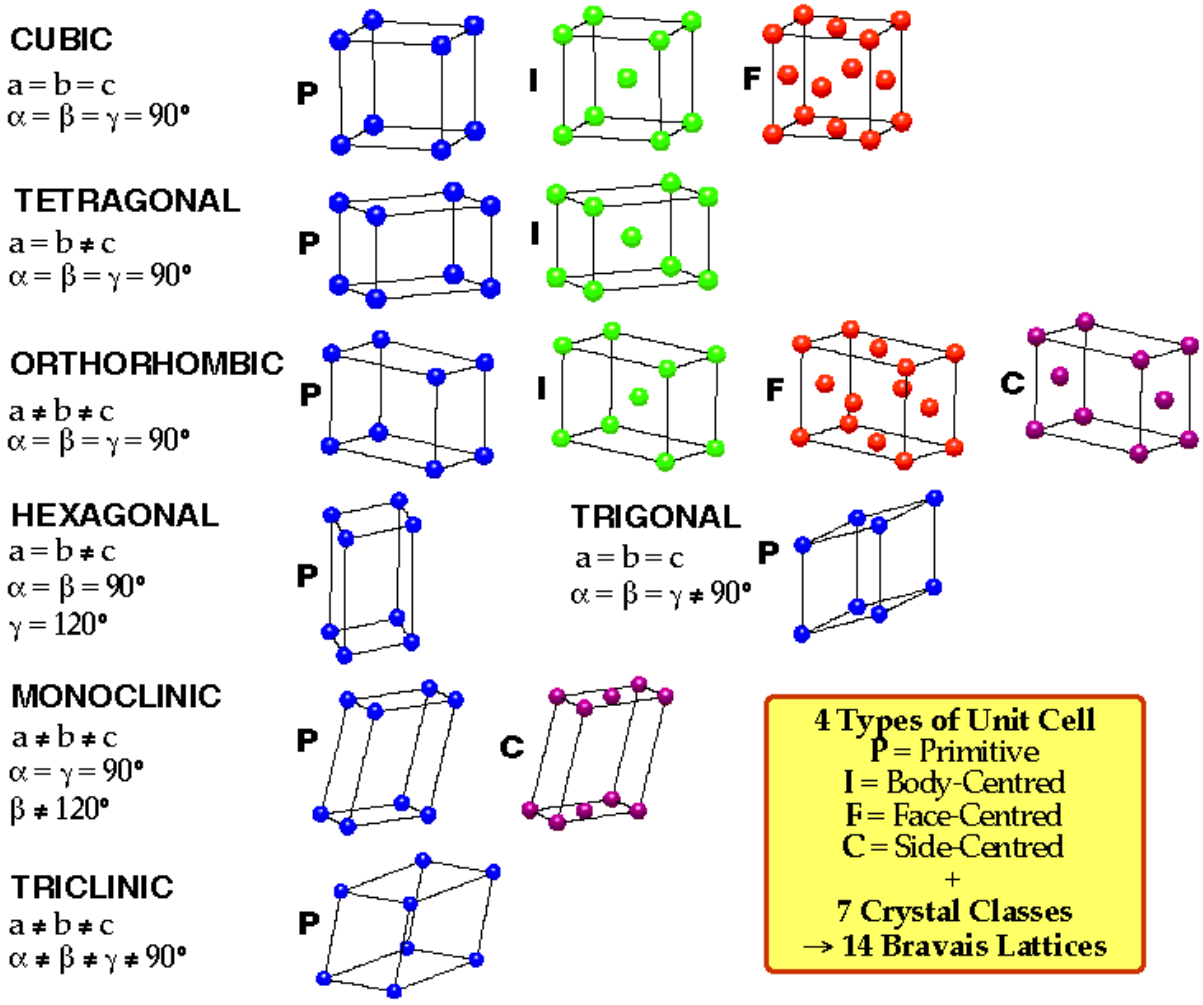
$$\sqrt{\varepsilon_x}\ ;\ \sqrt{\varepsilon_y}\ ;\ \sqrt{\varepsilon_z}$$



$\sqrt{\mu_0}$-al megszorozva a fázissebesség reciprokát kapjuk!

Tengelyszimmetrikus esetben: egytengelyű kettőstörésről beszélünk.

▪ Bravais-rácsok ▪



http://home.iitk.ac.in/~sangals/crystosim/crystaltut.html

▪ Kristályok kettőstörése ▪

Kristályrendszer	Főtengelyek x, y, z	Indexellipszoid	Optikai osztály	Optikai példák
Triklin	CCC	általános ellipszoid	kéttengelyű	?
Monoklin	CCF	általános ellipszoid	kéttengelyű	LYSO
Ortorombos	FFF	általános ellipszoid	kéttengelyű	$BaSO_4$, $HgCl_2$
Trigonális	FRR	tengelyszimmetrikus	egytengelyű	SiO_2 , KDP , $LiNbO_3$, Al_2O_3
Tetragonális	FRR	tengelyszimmetrikus	egytengelyű	SiO_2 , ADP , TeO_2
Hexagonális	FRR	tengelyszimmetrikus	egytengelyű	SiO_2 , $CaCO_3$
Köbös	RRR	gömb	izotróp	NaCl, CaF_2 , BGO, C (gyémánt)

C – axiális diszperzióval; F – rögzített irányú főtengely; R – szabadon forgó vagy határozatlan főtengely (Born-Wolf alapján)

▪ Egytengelyű kettőstörés ▪

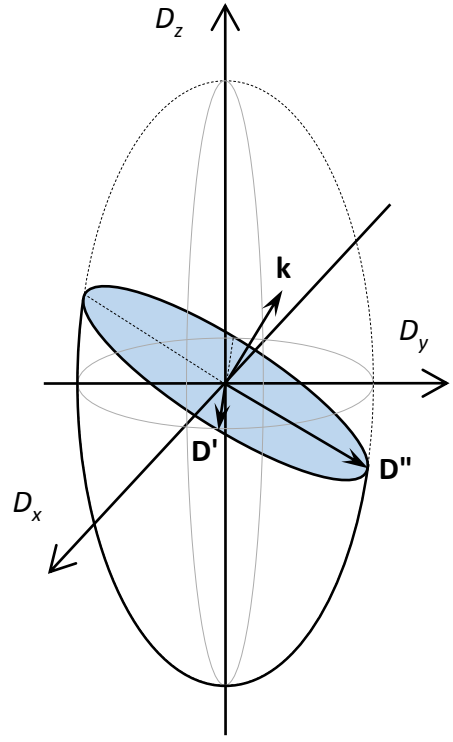
Legyen a kristály optikai tengelye a *z*-tengely.
Ekkor $u_x = u_y \equiv u_o$ és $u_z \equiv u_e$

$$\frac{\hat{k}_x^2}{u_o^2 - \mathrm{v}_\mathrm{p}^2} + \frac{\hat{k}_y^2}{u_o^2 - \mathrm{v}_\mathrm{p}^2} + \frac{\hat{k}_z^2}{u_e^2 - \mathrm{v}_\mathrm{p}^2} = 0$$

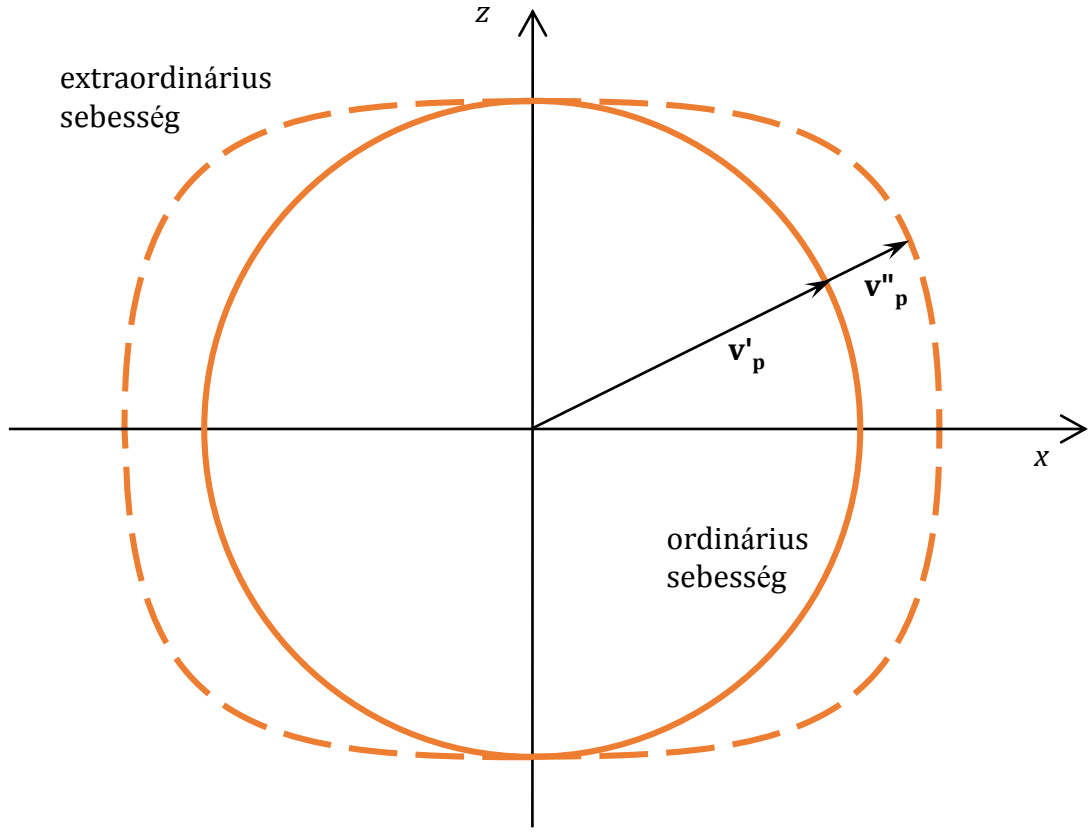
Megoldások:

$\mathrm{v}_\mathrm{p}'^2 = u_o^2$ Gömb

$\mathrm{v}_\mathrm{p}''^2 = \hat{k}_x^2 u_e^2 + \hat{k}_z^2 u_o^2$ Ovaloid (negyedrendű felület).



▪ Egytengelyű kettőstörés fázisfelületei ▪



Ha $u_o > u_e$, akkor pozitív, ellenkező esetben negatív kettőstörésről beszélünk (ld. ábra)

▪ Hullámszámvektor hosszának irányfüggése ▪

$$n = \frac{c}{v_p} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{n''^2} = \frac{\hat{k}_x^2}{n_e^2} + \frac{\hat{k}_z^2}{n_o^2} \qquad \text{és} \qquad \boxed{k' = k_o}$$

$$\Downarrow$$

$$\frac{1}{k''^2} = \frac{\hat{k}_x^2}{k_e^2} + \frac{\hat{k}_z^2}{k_o^2}$$

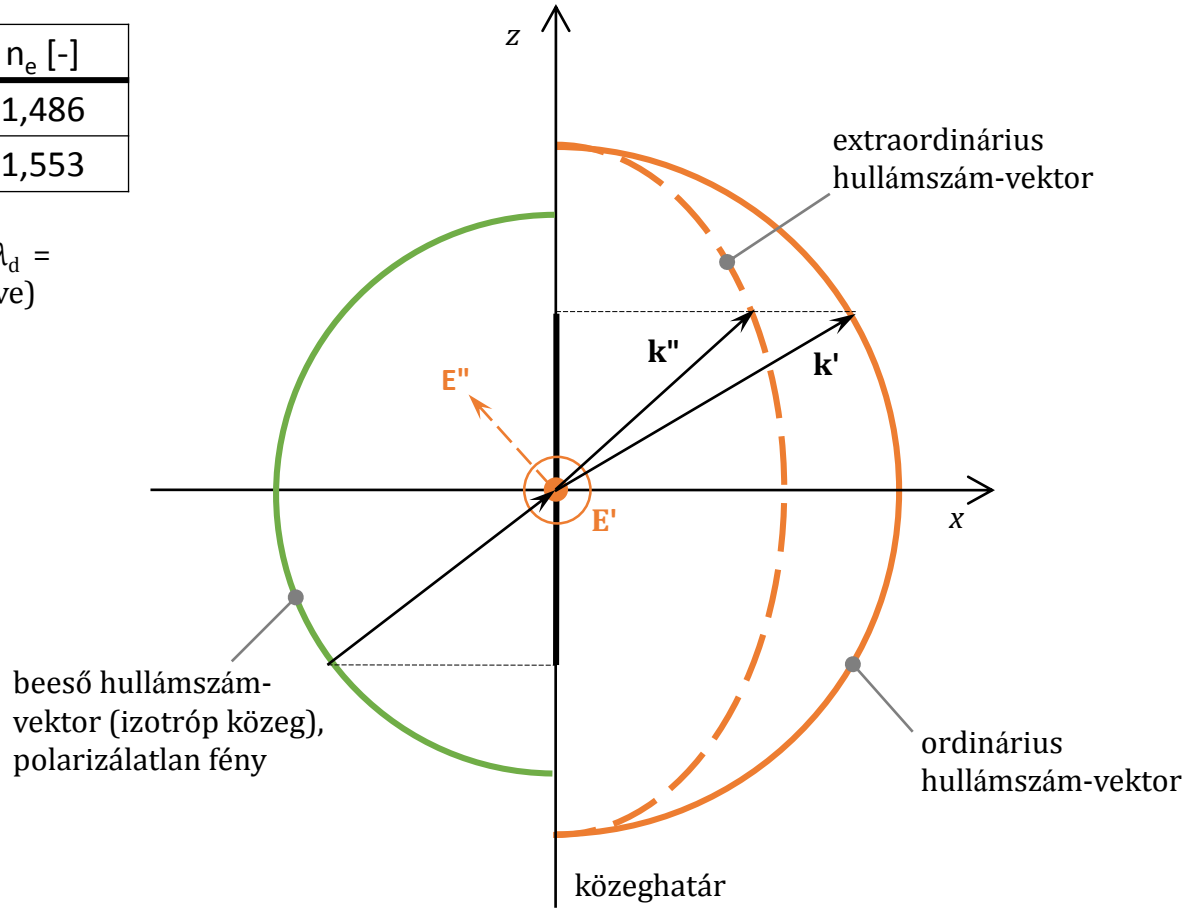
$$\Downarrow$$

$$\boxed{1 = \frac{k_x''^2}{k_e^2} + \frac{k_z''^2}{k_o^2}}$$

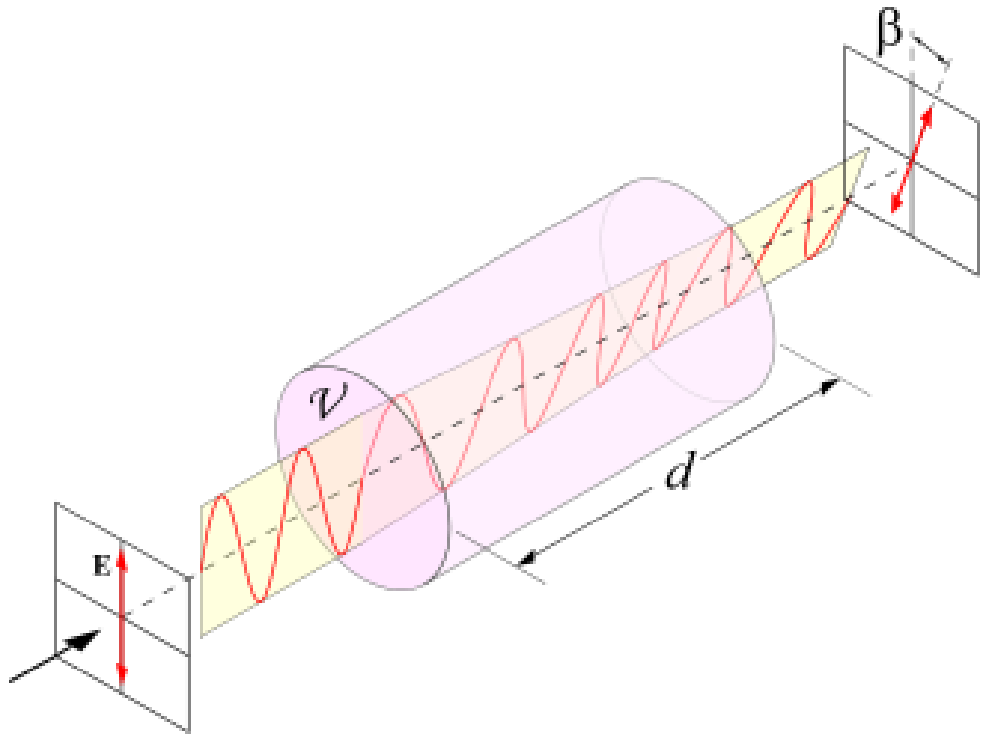
▪ Fénytörés sík határfelületen ▪

Anyag	n_o [-]	n_e [-]
$CaCO_3$ (kalcit)	1,658	1,486
SiO_2 (kvarc)	1,544	1,553

Példák (szobahőmérsékleten, λ_d = 588 nm-es hullámhosszon mérve)

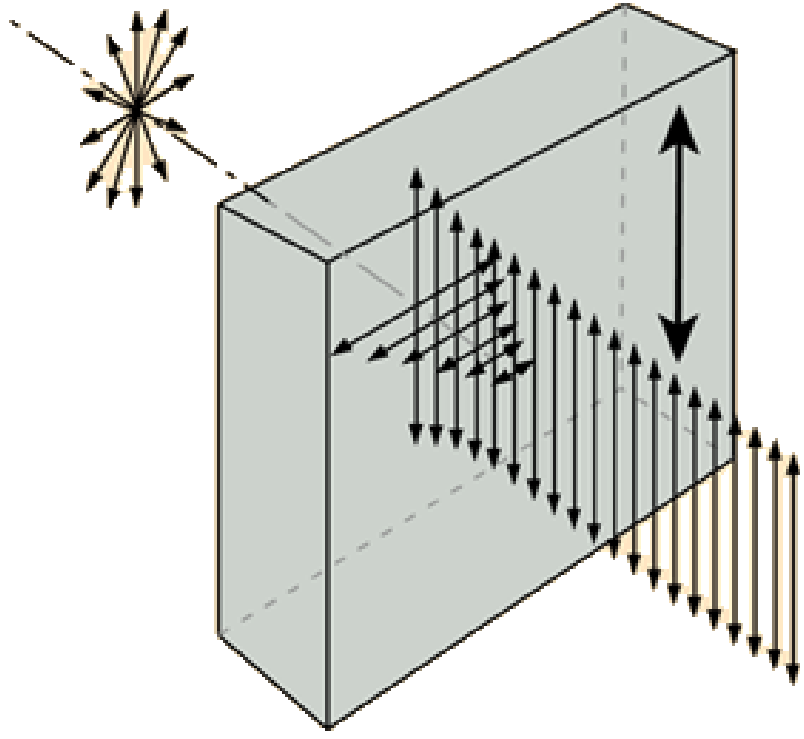


▪ Optikai aktivitás ▪



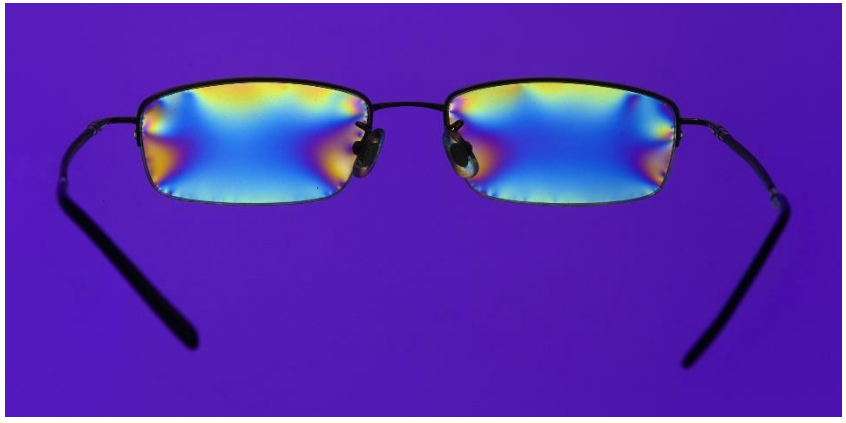
https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_rotation

▪ Dikroizmus ▪



http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/phyopt/polabs.html

▪ Mechanikai feszültség indukálta kettőstörés ▪



https://en.wikipedia.org/wiki/Polarization_(waves)

▪ Az optikai modellek áttekintése ▪

